ARCHITEKTURA I ORGANIZACJA KOMPUTERÓW

Laboratorium 2
Temat: Mikroprogram pobrania rozkazu

Prowadzący: mgr. inż. Artur Miktus

Tymoteusz Kościuszko, grupa WCY22KY1S1
9.11.2023

1. Treść zadania

Lab2 WCY22KY1S1 zima 2023

Dana jest zawartość początkowa rejestrów i pamięci operacyjnej PAO jak w poniższej tabeli:

Rejestry	
A	nr
LR	130+nr
RI	30
PAO	
Adres	**Zawartość**
0	255
nr	30+nr
nr+30	100
LR	MUL 000 nr
LR+1	ARA nr
LR+2	BAZ 010 nr+10
LR+3	LDA 111 nr+30
LR+4	LCA 0
LR+5	DEX nr
255	2023

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie – pobrać pierwsze 3 rozkazy.
- Na dobrze – pobrać pierwsze 4 rozkazy.
- Na bardzo dobrze – pobrać pierwsze 5 rozkazów.

nr: 14

2. Zawartość Pamięci Mikroprogramów

```
0       Test    ___TINT    Brak przerwania
         NA      ___48

 48      S1      ___OLR     LR -> BUS
         D1      ___IRAP    BUS -> RAP
         S3      ___ORBP    RBP -> BUS
         D3      ___IRR     BUS -> RR
         C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

 49      S1      ___ORR     RR -> BUS
         D1      ___ILK     BUS -> LK
         S2      ___IRAE    SUMA -> RAE
         D2      ___NSI     LR+1 -> LR
         C2      ___CEA     Oblicz adres efektywny
         Test    ___TIND    Adresowanie pośrednie
         NA      ___50

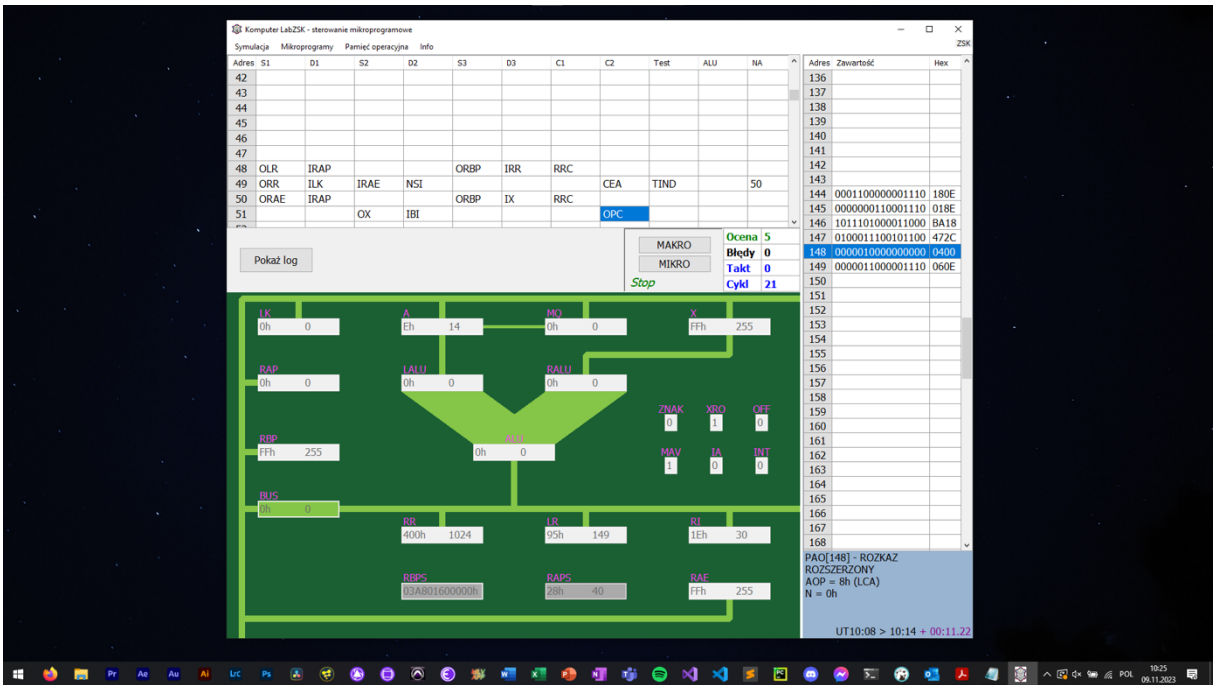
 50      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
         D1      ___IRAP    BUS -> RAP
         S3      ___ORBP    RBP -> BUS
         D3      ___IX      BUS -> X
         C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

 51      S2      ___OX      X -> BUS
         D2      ___IBI     BUS -> RAE
         C2      ___OPC     OP albo AOP+32 -> RAPS
```

3. Zawartość Pamięci Operacyjnej

0	0000000011111111b	00FFh	255		
14	0000000000101100b	002Ch	44		
44	0000000001100100b	0064h	100		
144	0001100000001110b	180Eh	OP=3	XSI=000	DA=14
145	0000000110001110b	018Eh	AOP=3		N=14
146	1011101000011000b	BA18h	OP=23	XSI=010	DA=24
147	0100011100101100b	472Ch	OP=8	XSI=111	DA=44
148	0000010000000000b	0400h	AOP=8		N=0
149	0000011000001110b	060Eh	AOP=12		N=14
255	0000011111100111b	07E7h	2023		

4. Zrzut ekranu LabZSK



5. Wydruk logu

```
Start symulatora 09.11.2023 10:08:46
Stacja "Y700-TMQ"
Zalogowano jako: "Tymoteusz Kościuszko"
Wersja aplikacji: 1.2.3.0
Dostępne interfejsy sieciowe: 172.28.176.1
                              192.168.56.1

======Start symulacji======
            10:14.19
======Zawartość rejestrów======
LK     = 0h 0
A      = Eh 14
MQ     = 0h 0
X      = 0h 0
RAP    = 0h 0
LALU   = 0h 0
RALU   = 0h 0
RBP    = 0h 0
ALU    = 0h 0
BUS    = 0h 0
RR     = 0h 0
LR     = 90h      144
RI     = 1Eh      30
RAPS   = 0h 0
RAE    = 0h 0
L      = 0h 0
R      = 0h 0
SUMA   = 0h 0

  MAV = 1,    IA = 0,   INT = 0
 ZNAK = 0,   XRO = 0,   OFF = 0

MAKRO
===============0===============
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
             INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48===============
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
             BUS = 144 / 90h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 144 / 90h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = 6158 / 180Eh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = 6158 / 180Eh
      D3 |  IRR : BUS -> RR
              RR = 6158 / 180Eh

           RAPS = 49 / 31h
```

```
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 6158 / 180Eh
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 14 / Eh
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 14 / Eh
              R = 0 / 0h
           SUMA = 14 / Eh
            XRO = 0
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 14 / Eh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
             LR = 145 / 91h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 3 / 3h
           RAPS = 3  -zmiana->  RAPS = 0
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
            INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 145 / 91h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 145 / 91h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 398 / 18Eh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 398 / 18Eh
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 398 / 18Eh

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 398 / 18Eh
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 14 / Eh
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 14 / Eh
              R = 0 / 0h
           SUMA = 14 / Eh
```

```
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
             RAE = 14 / Eh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
              LR = 146 / 92h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
             BUS = 14 / Eh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 14 / Eh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = 44 / 2Ch
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = 44 / 2Ch
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = 44 / 2Ch

           RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
            BUS = 44 / 2Ch
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
            RAE = 44 / 2Ch
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

           RAPS = 35 / 23h
           RAPS = 35  -zmiana->  RAPS = 0
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
             INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
             BUS = 146 / 92h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 146 / 92h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = -17896 / BA18h
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = -17896 / BA18h
```

```
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = -17896 / BA18h

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = -17896 / BA18h
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 24 / 18h
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 24 / 18h
              R = 146 / 92h
           SUMA = 170 / AAh
            XRO = 0
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 170 / AAh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
             LR = 147 / 93h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 23 / 17h
           RAPS = 23  -zmiana->  RAPS = 0
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
            INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 147 / 93h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 147 / 93h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 18220 / 472Ch
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 18220 / 472Ch
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 18220 / 472Ch

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 18220 / 472Ch
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 44 / 2Ch
```

```
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
               L = 0 / 0h
               R = 0 / 0h
            SUMA = 0 / 0h
             XRO = 1
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
             RAE = 0 / 0h
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
              LR = 148 / 94h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

            RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
             BUS = 0 / 0h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 0 / 0h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = 255 / FFh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = 255 / FFh
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = 255 / FFh

            RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
            BUS = 255 / FFh
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
            RAE = 255 / FFh
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

            RAPS = 8 / 8h
            RAPS = 8  -zmiana->  RAPS = 0
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
             INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

            RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 148 / 94h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 148 / 94h
```

```
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 1024 / 400h
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 1024 / 400h
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 1024 / 400h

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 1024 / 400h
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 0 / 0h
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 0 / 0h
              R = 0 / 0h
           SUMA = 0 / 0h
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 0 / 0h
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
             LR = 149 / 95h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
            BUS = 0 / 0h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 0 / 0h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 255 / FFh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 255 / FFh
      D3 |   IX : BUS -> X
             X = 255 / FFh

           RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
           BUS = 255 / FFh
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
            RAE = 255 / FFh
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

           RAPS = 40 / 28h
```

```
            10:28.56
======Stop  symulacji======
Ocena: 5   Błędy: 0
著힘
```

7. Opis działania mikroprogramu

Mikrorozkaz 1

0: Wykonujemy test TINT, zwracający *true*, gdy nie wystąpi przerwanie. Ponieważ nie wystąpiło przerwanie, test jest spełniony i następuje przejście do adresu z kolumny NA (48) poprzez ustawienie RAPS na 48.

48: Następuje pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów. Odbywa się to poprzez przesłanie numeru adresu (144) rozkazu z LR na magistralę (OLR), a następnie z magistrali na RAP (IRAP). Wtedy następuje pobranie danych z PAO (180Eh) i zapisanie w RBP (RRC). Potem odbywa się przesłanie zawartości RBP na magistralę (ORBP) i docelowo do RR (IRR).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=49).

49: Następuje przekazanie zawartości RR na magistralę (ORR) oraz zapisanie 7 najmniej znaczących bitów magistrali (Eh) do LK (ILK). Następnie obliczany jest adres efektywny w sumatorze (CAE). Ponieważ X=0, S=0, I=0, do lewego rejestru zapisujemy DA z rozkazu (L=14), natomiast do prawego wpisujemy zero (R=0). Suma wynosi 14 - zostaje ona zapisana do RAE (IRAE). Potem zwiększamy licznik rozkazów o 1, co daje rozkaz 145. Na koniec jest wykonywany test TIND sprawdzający czy ładowany rozkaz jest adresowany pośrednio. Ponieważ I=0, nie występuje adresowanie pośrednie, i następuje przejście do adresu PM o wartości OP (RAPS=3). Ładowanie rozkazu jest wówczas zakończone.

Aby załadować kolejny rozkaz, należy zmienić ręcznie wartość RAPS na 0.

Mikrorozkaz 2

0: Wykonujemy test TINT, zwracający *true*, gdy nie wystąpi przerwanie. Ponieważ nie wystąpiło przerwanie, test jest spełniony i następuje przejście do adresu z kolumny NA (48) poprzez ustawienie RAPS na 48.

48: Następuje pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów. Odbywa się to poprzez przesłanie numeru adresu (145) rozkazu z LR na magistralę (OLR), a następnie z magistrali na RAP (IRAP). Wtedy następuje pobranie danych z PAO (18Eh) i zapisanie w RBP (RRC). Potem odbywa się przesłanie zawartości RBP na magistralę (ORBP) i docelowo do RR (IRR).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=49).

49: Następuje przekazanie zawartości RR na magistralę (ORR) oraz zapisanie 7 najmniej znaczących bitów magistrali (Eh) do LK (ILK). Następnie obliczany jest adres efektywny w sumatorze (CAE). Ponieważ mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, do lewego rejestru zapisujemy wartość N z rozkazu (L=14), natomiast do prawego wpisujemy zero (R=0). Suma wynosi 14 - zostaje ona zapisana do RAE (IRAE). Potem zwiększamy licznik rozkazów o 1, co daje rozkaz 146. Na koniec jest wykonywany test TIND sprawdzający czy ładowany rozkaz jest adresowany pośrednio. Ponieważ mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, występuje adresowanie pośrednie i następuje przejście do adresu PM z kolumny NA (50).

50: Następuje zapisanie zawartości RAE do RAP przez magistralę (ORAE, IRAP), odczytanie zawartości PO pod adresem zapisanym w RAP (RRC), zapisanie jej w RBP (wartość: 44) i przepisanie jej z RBP do X przez magistralę (ORBP, IX).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=51).

51: Następuje przepisanie wartości rejestru X do RAE przez magistralę (OX, IBI). Po tym jest wykonywana mikrooperacja OPC. Ponieważ pobieramy rozkaz rozszerzony, do wartości AOP (3) zostaje dodane 32, a wynik zostaje zapisany w RAPS (RAPS=35). Ładowanie rozkazu jest wówczas zakończone.

Aby załadować kolejny rozkaz, należy zmienić ręcznie wartość RAPS na 0.

Mikrorozkaz 3

0: Wykonujemy test TINT, zwracający *true*, gdy nie wystąpi przerwanie. Ponieważ nie wystąpiło przerwanie, test jest spełniony i następuje przejście do adresu z kolumny NA (48) poprzez ustawienie RAPS na 48.

48: Następuje pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów. Odbywa się to poprzez przesłanie numeru adresu (146) rozkazu z LR na magistralę (OLR), a następnie z magistrali na RAP (IRAP). Wtedy następuje pobranie danych z PAO (BA18h) i zapisanie w RBP (RRC). Potem odbywa się przesłanie zawartości RBP na magistralę (ORBP) i docelowo do RR (IRR).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=49).

49: Następuje przekazanie zawartości RR na magistralę (ORR) oraz zapisanie 7 najmniej znaczących bitów magistrali (18h) do LK (ILK). Następnie obliczany jest adres efektywny w sumatorze (CAE). Ponieważ X=0, S=1, I=0, do lewego rejestru zapisujemy DA z rozkazu (L=24), natomiast do prawego wpisujemy zawartość LR (R=146). Suma wynosi 170 - zostaje ona zapisana do RAE (IRAE). Potem zwiększamy licznik rozkazów o 1, co daje rozkaz 147. Na koniec jest wykonywany test TIND sprawdzający czy ładowany rozkaz jest adresowany pośrednio. Ponieważ I=0, nie występuje adresowanie pośrednie, i następuje przejście do adresu PM o wartości OP (RAPS=23). Ładowanie rozkazu jest wówczas zakończone.

Aby załadować kolejny rozkaz, należy zmienić ręcznie wartość RAPS na 0.

Mikrorozkaz 4

0: Wykonujemy test TINT, zwracający *true*, gdy nie wystąpi przerwanie. Ponieważ nie wystąpiło przerwanie, test jest spełniony i następuje przejście do adresu z kolumny NA (48) poprzez ustawienie RAPS na 48.

48: Następuje pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów. Odbywa się to poprzez przesłanie numeru adresu (147) rozkazu z LR na magistralę (OLR), a następnie z magistrali na RAP (IRAP). Wtedy następuje pobranie danych z PAO (472Ch) i zapisanie w RBP (RRC). Potem odbywa się przesłanie zawartości RBP na magistralę (ORBP) i docelowo do RR (IRR).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=49).

49: Następuje przekazanie zawartości RR na magistralę (ORR) oraz zapisanie 7 najmniej znaczących bitów magistrali (2Ch) do LK (ILK). Następnie obliczany jest adres efektywny w sumatorze (CAE). Ponieważ X=1, S=1, I=1, mamy do czynienia ze stanem niedozwolonym. Wówczas do obydwu rejestrów sumatora zostaje wpisane zero (L=0, R=0). Suma wynosi 0 - zostaje ona zapisana do RAE (IRAE). Potem zwiększamy licznik rozkazów o 1, co daje rozkaz 148. Na koniec jest wykonywany test TIND sprawdzający czy ładowany rozkaz jest adresowany pośrednio. Ponieważ I=1, występuje adresowanie pośrednie i następuje przejście do adresu PM z kolumny NA (50).

50: Następuje zapisanie zawartości RAE do RAP przez magistralę (ORAE, IRAP), odczytanie zawartości PO pod adresem zapisanym w RAP (RRC), zapisanie jej w RBP (wartość: 255) i przepisanie jej z RBP do X przez magistralę (ORBP, IX).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=51).

51: Następuje przepisanie wartości rejestru X do RAE przez magistralę (OX, IBI). Po tym jest wykonywana mikrooperacja OPC. Ponieważ pobieramy rozkaz zwykły, rejestr RAPS zostaje zastąpiony wartością OP (RAPS=8). Ładowanie rozkazu jest wówczas zakończone.

Aby załadować kolejny rozkaz, należy zmienić ręcznie wartość RAPS na 0.

Mikrorozkaz 5

0: Wykonujemy test TINT, zwracający *true*, gdy nie wystąpi przerwanie. Ponieważ nie wystąpiło przerwanie, test jest spełniony i następuje przejście do adresu z kolumny NA (48) poprzez ustawienie RAPS na 48.

48: Następuje pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów. Odbywa się to poprzez przesłanie numeru adresu (148) rozkazu z LR na magistralę (OLR), a następnie z magistrali na RAP (IRAP). Wtedy następuje pobranie danych z PAO (400h) i zapisanie w RBP (RRC). Potem odbywa się przesłanie zawartości RBP na magistralę (ORBP) i docelowo do RR (IRR).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=49).

49: Następuje przekazanie zawartości RR na magistralę (ORR) oraz zapisanie 7 najmniej znaczących bitów magistrali (0) do LK (ILK). Następnie obliczany jest adres efektywny w sumatorze (CAE). Ponieważ mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, do lewego rejestru zapisujemy wartość N z rozkazu (L=0), natomiast do prawego wpisujemy zero (R=0). Suma wynosi 0 - zostaje ona zapisana do RAE (IRAE). Potem zwiększamy licznik rozkazów o 1, co daje rozkaz 149. Na koniec jest wykonywany test TIND sprawdzający czy ładowany rozkaz jest adresowany pośrednio. Ponieważ mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, występuje adresowanie pośrednie i następuje przejście do adresu PM z kolumny NA (50).

50: Następuje zapisanie zawartości RAE do RAP przez magistralę (ORAE, IRAP), odczytanie zawartości PO pod adresem zapisanym w RAP (RRC), zapisanie jej w RBP (wartość: 255) i przepisanie jej z RBP do X przez magistralę (ORBP, IX).

Ponieważ pole TEST nie zostało wypełnione żadnym testem, następuje przejście do następnego adresu PM (RAPS=51).

51: Następuje przepisanie wartości rejestru X do RAE przez magistralę (OX, IBI). Po tym jest wykonywana mikrooperacja OPC. Ponieważ pobieramy rozkaz rozszerzony, do wartości AOP (8) zostaje dodane 32, a wynik zostaje zapisany w RAPS (RAPS=40). Ładowanie rozkazu jest wówczas zakończone.

W tym miejscu symulacja zostaje zakończona.